



石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

实验名称:	实验 5 静态路由和 RIP 路由协议实验
学生姓名:	卢瑶
学 号:	20211018341
学 院:	信息科学与技术学院
专业年级:	21 级计科 5 班
指导教师:	刘雅辉
完成日期:	2023. 11. 3

实验 5 静态路由和 RIP 路由协议实验

一、实验目的

1. 掌握路由表项的构成，熟练掌握静态路由表项和 RIP 路由协议的配置方法；
2. 掌握通过手工配置静态路由表或 RIP 路由协议实现局域网异地远程互联的方法；
3. 掌握对路由器路由表内容的查看方法及路由可达性的测试方法。

二、实验要求

1. 每人一机，在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中建立本实验的拓扑环境如图 1 所示：

网络拓扑中有 2 个局域网段 LAN1、LAN2 和 1 个广域网段 WAN1，分别是：LAN1：175.10.1.0/24，LAN2：191.24.10.0/24，WAN1：160.10.1.0/30（Router0 路由器和 Router1 路由器之间的广域网段）。图中两端企业的内部局域网分别为 LAN1 和 LAN2 网段，通过两个路由器以串行链路点对点互联（注意 DCE/DTE 端的区分，DCE 端设备提供双方信号同步用的时钟频率）。本实验要求配置实现该全网拓扑中全部设备间的可达性（任意两个结点间均可通信，即从任意一个 IP 地址处可 Ping 通其他结点）。

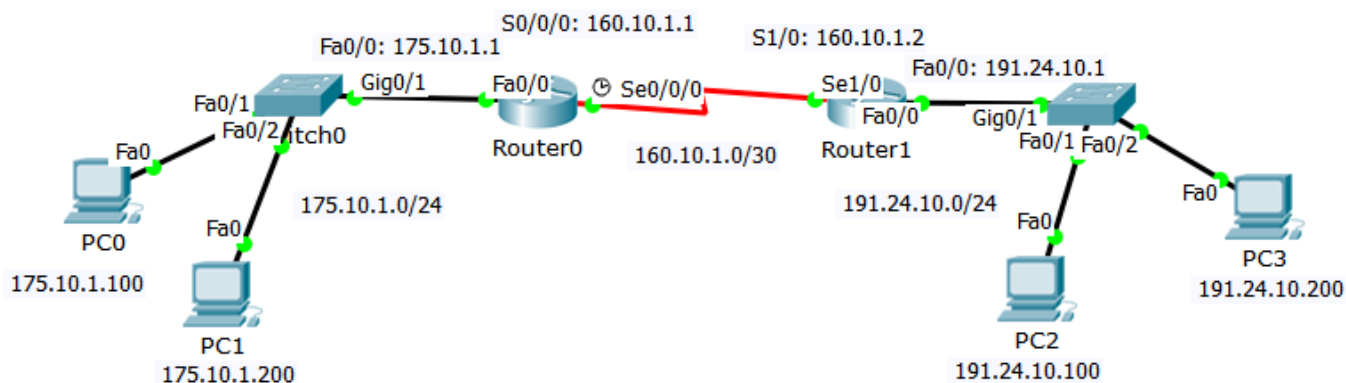


图 1 本实验的网络拓扑示意图

2. 要求在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中的网络拓扑上每个结点的 IP 地址、设备接口地址和主机名均用标签文字标识清楚，**路由器设备务必要标识显示带有本人学号信息的设备名字（截图中命令最左侧的提示串中应有本人的学号信息，否则一律视作实验报告无独立完成性，一律记为 45 分）。**
3. 在使用 show、ping、tracert 等查看和测试/调试类命令时，要求实验报告中一定要有命令测试结果的屏幕截图，否则会被视为本步骤并没有完成。

三、实验内容

1. 每人一机，在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中建立本实验的拓扑环境。
2. 逐台单击图中的 PC 机和路由器，将其 Displayname 和 Hostname 改为与你的姓名和学号相关。并截屏为图 2。
3. 逐台单击图中的 4 台 PC 机，配置其 IP 地址、子网掩码、默认网关等联网的基本参数，配置完成后，在 PC0 中用 ipconfig /all 命令查看 IP 参数，并 ping PC1，结果截屏如图 3 所示；在 PC2 中用 ipconfig /all 命令查看 IP 参数，并 ping PC3，结果截屏如图 4 所示。

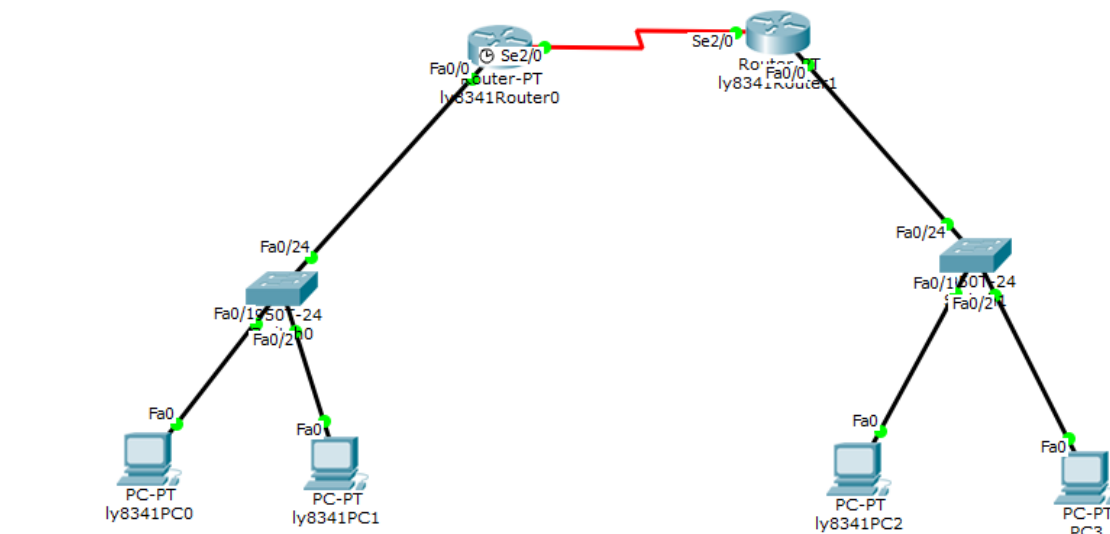


图 2 个人建立的网络拓扑

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig all
Invalid Command.

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...: 0001.C909.714D
Physical Address.....: FE80::201:C9FF:FE09:714D
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:C9FF:FE09:714D
IP Address.....: 175.10.1.100
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 175.10.1.1
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-3B-D8-96-4D-00-01-C9-09-71-4D

PC>ping 175.10.1.200

Pinging 175.10.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 175.10.1.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 175.10.1.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 175.10.1.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 175.10.1.200: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 175.10.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>

```

图 3 PC0 ping PC1

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig all
Invalid Command.

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...: 0001.967A.AA79
Physical Address.....: FE80::201:96FF:FE7A:AA79
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:96FF:FE7A:AA79
IP Address.....: 191.24.10.100
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 191.24.10.1
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-06-5C-45-02-00-01-96-7A-AA-79

PC>ping 191.24.10.200

Pinging 191.24.10.200 with 32 bytes of data:
Reply from 191.24.10.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 191.24.10.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 191.24.10.200: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 191.24.10.200: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 191.24.10.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>

```

图 4 PC2 ping PC3

4. 配置 R0 之以太网口地址、子网掩码，配置 R0 串口波特率、IP、子网掩码，并激活端口；之后用“show run”命令查看 R0 之参数，截屏自“interface FastEthernet0/0”为图 5；配置 R1 之以太网口地址、子网掩码，配置 R1 串口 IP、子网掩码、封装 PPP，并激活端口；之后用“show run”命令查看 R1 之参数，截屏自“interface FastEthernet0/0”为图 6。

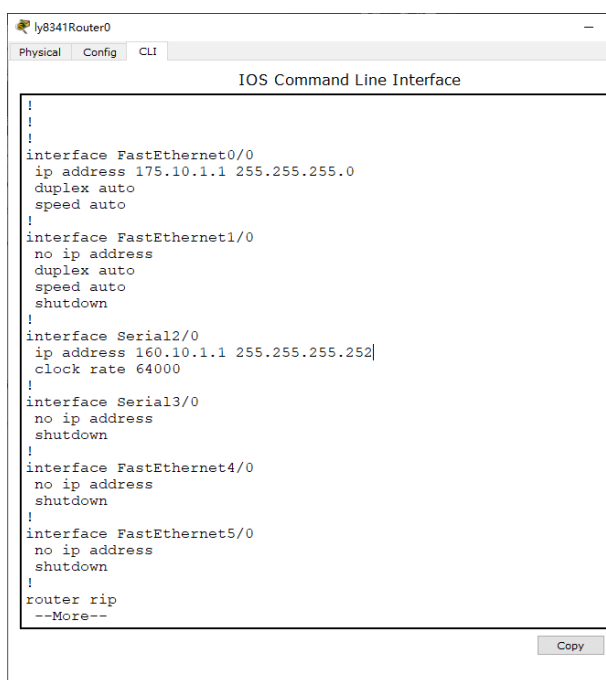


图 5 R0 之参数

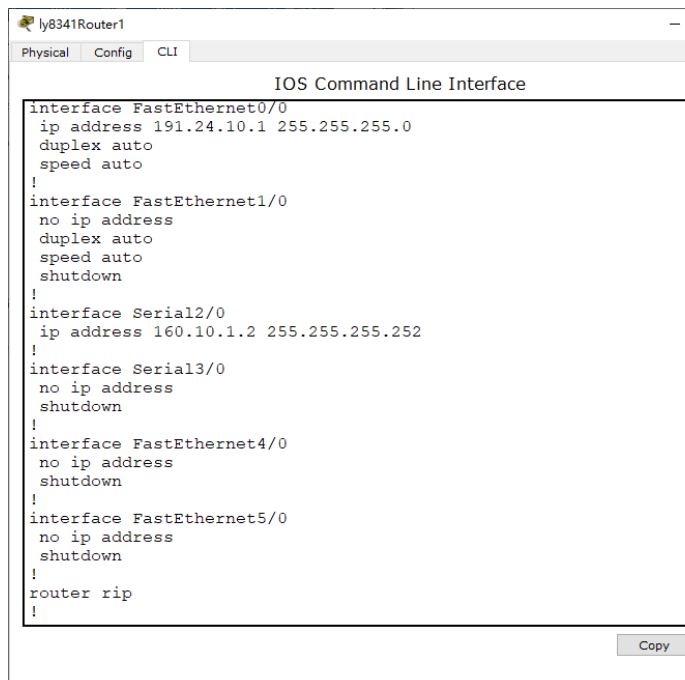


图 6 R1 之参数

5. 在 R0 和 R1 上配置静态路由，并测试当前各个 PC 至其他各结点的连通性并记录测试结果。

在 PC0 上 ping R1 地址（191.24.10.1）及 tracert PC2，截屏为图 7；在 PC2 上 ping R0 地址（175.10.1.1）及 tracert PC0，截屏为图 8；

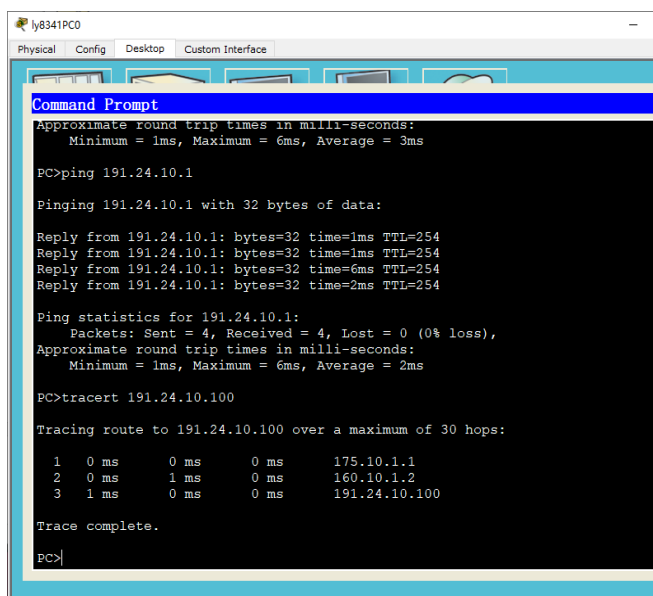


图 7 PC0 与 R1 及 PC2 连通性

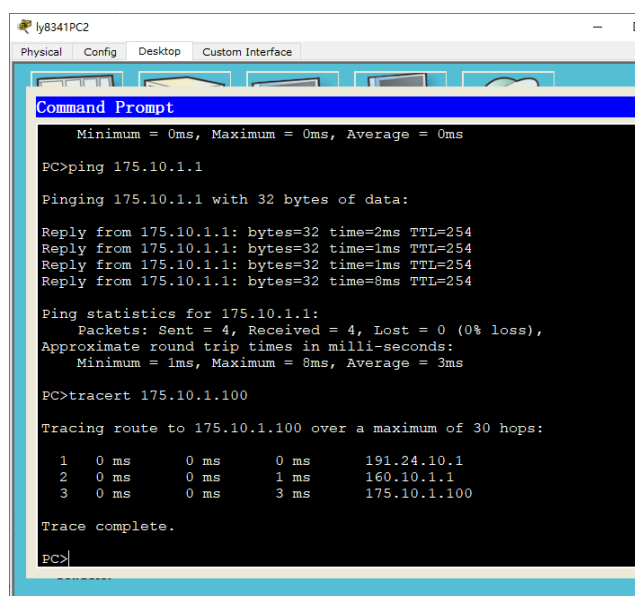


图 8 PC2 与 R0 及 PC0 连通性

6. 用 show ip route 命令查看 R0 路由表内容，并结合本实验拓扑完成表 1。

表 1 R0 之路由表

类型	目的网络	下一跳 IP 地址	距离
C	160.10.1.0/30	-	0
C	175.10.1.0/24	-	0

S	191.24.10.0/24	160.10.1.2	1
---	----------------	------------	---

7. 用 show ip route 命令查看 R1 路由表内容,并结合本实验拓扑完成表 2。

表 2 R1 之路由表

类型	目的网络	下一跳 IP 地址	距离
C	160.10.1.0/252	-	0
S	175.10.1.0/24	160.10.1.1	1
C	191.24.10.0/24	-	0

8. 删除 R0 和 R1 上的静态路由，配置 RIP 路由，并测试当前各个 PC 至其他各结点的连通性并记录测试结果。

在 PC0 上 ping PC2 地址（191.24.10.100）及 tracert PC2，截屏为图 9；在 PC2 上 ping PC0 地址（175.10.1.100）及 tracert PC0，截屏为图 10；

```
Command Prompt
1 0 ms 0 ms 0 ms 175.10.1.1
2 0 ms 1 ms 1 ms 160.10.1.2
3 0 ms 9 ms 0 ms 191.24.10.100

Trace complete.
PC>ping 191.24.10.100
Pinging 191.24.10.100 with 32 bytes of data:
Reply from 191.24.10.100: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 191.24.10.100: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 191.24.10.100: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 191.24.10.100: bytes=32 time=8ms TTL=126
Ping statistics for 191.24.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
PC>tracert 191.24.10.100
Tracing route to 191.24.10.100 over a maximum of 30 hops:
  1 0 ms 0 ms 0 ms 175.10.1.1
  2 0 ms 1 ms 1 ms 160.10.1.2
  3 0 ms 0 ms 1 ms 191.24.10.100
Trace complete.
PC>
```

图 9 PC0 与 PC2 连通性

```
Command Prompt
Trace complete.
PC>ping 175.10.1.100
Pinging 175.10.1.100 with 32 bytes of data:
Reply from 175.10.1.100: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 175.10.1.100: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 175.10.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.10.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Ping statistics for 175.10.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms
PC>tracert 175.10.1.100
Tracing route to 175.10.1.100 over a maximum of 30 hops:
  1 0 ms 0 ms 0 ms 191.24.10.1
  2 1 ms 1 ms 5 ms 160.10.1.1
  3 0 ms 0 ms 0 ms 175.10.1.100
Trace complete.
PC>
```

图 10 PC2 与 PC0 连通性

9. 用 show ip route 命令查看 R0 路由表内容，并结合本实验拓扑完成表 3。

表 3 R0 之路由表

类型	目的网络	下一跳 IP 地址	距离
C	160.10.1.0/252	-	0
C	175.10.1.0/24	-	0
R	191.24.10.0/24	160.10.1.2	1

10. 用 show ip route 命令查看 R1 路由表内容,并结合本实验拓扑完成表 4。

表 4 R1 之路由表

类型	目的网络	下一跳 IP 地址	距离
C	160.10.1.0/252	-	0
R	175.10.1.0/24	160.10.1.1	1
C	191.24.10.0/24	-	0

四、实验结论

1. 静态路由是由网管员人工配置路由表的简单易行的方法，总结静态路由配置实现的基本步骤是：

(1) 在各路由器上利用路由配置命令（如 `ip route`）为设备添加路由项，指定目的网络地址，并指定下一跳的出接口或下一跳的 IP 地址。

(2) 在各路由器上利用路由显示命令（如 `show ip route`）检查路由表的配置结果信息，确保路由项已添加成功。

(3) 在各路由器上利用 `show ip interface brief` 命令可查看各个端口的 IP 地址配置信息及端口当前状态，确保接口配置正确并处于启动状态。

(4) 在 PC 机上利用 `ping`、`tracert`、`telnet` 等命令可进行网络连通性检查和路由配置结果测试，验证是否能够正常通信。

2. 在各路由器上利用 `router rip` 命令启用 RIP 协议，并通过设置版本号、使用 `network` 语句对外宣告本地直连网络号：

- (1) Router(config)# router rip // 配置路由器使用 RIP 协议
- (2) Router(config-router)# version 2 // RIP 协议版本号为 2
- (3) Router(config-router)# network 192.168.1.0 // 宣告 192.168.1.0 是本地直连网络
- (4) 在各路由器上利用 `show ip route`、`show ip protocols` 等命令检查路由表及协议的配置结果信息；

五、实验小结

- 1) 掌握了路由表项的构成，熟练掌握了静态路由表项和 RIP 路由协议的配置方法；
- 2) 掌握了通过手工配置静态路由表或 RIP 路由协议实现局域网异地远程互联的方法；
- 3) 掌握了对路由器路由表内容的查看方法及路由可达性的测试方法。

六、实验课后思考题

1. 静态路由有哪些弊端？有哪些优势？

静态路由的弊端：

- 静态路由需要手动配置，并且需要定期更新或手动更改。这可能会导致配置错误或遗漏路由，尤其在网络拓扑变化较频繁时。
- 静态路由缺乏动态适应能力，无法自动调整网络拓扑或路由选择，因此对于大规模或复杂网络而言配置繁琐且容易出错。
- 静态路由无法应对故障或链路变化，不具备动态路由的快速收敛能力。

静态路由的优势：

- 静态路由在小型网络或者需要严格控制转发路径的网络中可以提供更高的安全性和可控性。
- 静态路由占用较少的处理资源和带宽，对于资源有限的设备或网络而言，性能更高。

2. 在 `ip route` 命令中，为什么下一跳地址提倡用本地串口号而不是 IP 地址？

在 `ip route` 命令中提倡使用本地串口号作为下一跳地址，而不是 IP 地址的主要原因是，使用本地串口号可以直接标识出物理接口，可以确保数据包通过正确的物理接口进行转发。而使用 IP 地址作为下一

跳地址时，若 IP 地址发生变化，那么需要对路由表中的所有相关条目进行修改，导致配置复杂且可能出错。同时，使用本地串口号也可以防止 IP 地址冲突的问题。

3. 如果路由器的路由表被黑客篡改了或者恶意删除了，可能会发生什么？

如果路由器的路由表被黑客篡改或恶意删除，可能会导致以下问题：

- 数据包的转发路径可能会发生错误，导致网络中某些节点无法互相通信。
- 能力受影响范围取决于篡改或删除的具体条目，可能只影响某些特定目的地或子网的可达性。
- 可能会导致网络拥塞，因为数据包可能被迫通过更长的路径转发。

4. RIP 协议的适用场合？RIP v1 和 RIP v2 版本的主要区别与联系是什么？

RIP 协议适用于小型网络或简单网络，特别是用于 IPv4 环境。RIP 协议具有以下特点：

- 自适应：当网络拓扑发生变化时，RIP 可以自动更新路由表，并确保最新的路由信息被传播到整个网络。
- 简单：RIP 协议的配置相对简单，适用于不需要复杂路由策略的网络。
- 低消耗：RIP 协议在计算资源和带宽消耗方面相对较低。

RIP v1 和 RIP v2 的主要区别与联系是：

- 路由信息的广播方式：RIP v1 使用广播方式传播路由信息，而 RIP v2 可以使用广播或多播方式传播路由信息。
- 子网掩码：RIP v1 只能传播类别地址，而 RIP v2 可以传播子网掩码，支持 VLSM（可变长度子网掩码）。
- 骨干区域路由：RIP v1 没有明确的骨干区域路由的支持，而 RIP v2 可以使用骨干区域内部的路由聚合。
- 认证：RIP v2 支持对路由信息进行认证，以提供更高的安全性。

5. 在 R1/R2 均已启用并配置好 RIP 的情况下，从 PC1 出发的报文现在最远能抵达哪个节点？

在 R1/R2 均已启用并配置好 RIP 的情况下，从 PC1 出发的报文最远能抵达 R2。PC1 会通过 PC1-R1 之间的直连链路发送报文到 R1，然后 R1 会使用 RIP 协议将报文转发给 R2，最终报文可以到达 R2。

七、教师评语及成绩